



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Мыс Таран

Почему берег точит не штиль, а шторм?

Каждая волна, ударяя в подножие обрыва, выбивает песок и подмывает глину. Сила удара решается энергией волны. На единицу площади она равна

$$E = \frac{1}{8} \rho g H^2$$

где ρ — плотность воды, g — ускорение свободного падения, H — высота волны¹. Главное здесь — квадрат высоты: волна вдвое выше несёт не вдвое, а вчетверо больше энергии. Поэтому ленивая летняя зыбь почти не трогает берег, а один осенний шторм с высокими нагонными волнами отъедает столько, сколько спокойное море не возьмёт за месяцы. Берег перекраивают не будни, а штормовые нагоны.

Где работает тот же закон?

Квадратичная цена высоты волны — основа всей морской инженерии. По ней рассчитывают волноломы и набережные, оценивают разрушительность штормов и цунами, прикидывают мощность волновых электростанций: всюду, где волна совершает работу, в формуле стоит H^2 .

¹Средняя плотность энергии морской волны (на единицу площади) в линейной теории $E = \frac{1}{8} \rho g H^2$, где H — высота волны; энергия растёт как квадрат высоты (Wikipedia, «Wave power»).